

格点 QCD 中的 TMD-PDF： 横向动量依赖部分子分布函数的第一性原理计算

基于本库全部相关文献的综合解析

2026 年 7 月 12 日

摘要

横向动量依赖部分子分布函数 (TMD-PDFs) 将标准的一维共线 PDF 推广到三维, 同时描述部分子在纵向动量份额 x 和横向动量 $\vec{k}_\perp$ 上的联合分布。TMD-PDFs 是理解强子三维结构的核心可观测量, 也是描述 Drell-Yan 过程、半单举深度非弹性散射 (SIDIS) 等具有小横向动量观测量的 QCD 因子化的关键输入。然而, TMD-PDFs 的定义涉及两个相反光锥方向上的软胶子辐射, 其欧几里得格点计算面临三重独特挑战: (1) staple 型 Wilson 线的线性发散、cusp 发散和 pinch-pole 奇点需要超越 RI/MOM 的新型重整化策略; (2) Collins-Soper 演化核 $K(b_\perp, \mu)$ 描述了 TMD 分布在快度标度变化下的演化, 其非微扰大 $b_\perp$ 行为是格点 QCD 不可替代的输入; (3) 内禀软函数 $S_I(b_\perp)$ 编码与快度无关的非微扰软胶子贡献, 需要通过大动量转移的赝标量介子形状因子的因子化来提取。

本文基于本库中与 TMD 相关的全部 PDF 文献 (共约 13 篇), 系统梳理了 LaMET 框架下 TMD-PDF 格点计算的完整理论体系和数值实现。内容涵盖: 准 TMD-PDF 和准 TMD 波函数的定义与 staple 型 Wilson 线的构造; Wilson 圈减除重整化方案在五种格点间距上的系统验证及其与 RI/MOM 方案的对比; 内禀软函数通过赝标量介子形状因子的提取——包括树图和 NLO 匹配、Fierz 重排抑制高扭度污染、归一化方案; Collins-Soper 核通过准 TMD 波函数/准 TMD-PDF 动量依赖性的比值提取——涵盖 MILC 和 CLS 两个系综的交叉验证; 从准 TMD-PDF 到光锥 TMD-PDF 的因子化匹配——包括 NNLO 硬核、重整化群重求和 (RGR)、 $\zeta_z = (2xP^z)^2$ 标度的快度演化; 最后以 LPC 合作组的三个里程碑计算为例——核子非极化 TMD-PDF [1]、Boer-Mulders 函数 [2]、以及 π 介子 TMD 波函数 [7]——展示完整的格点 TMD 计算链, 并讨论八种 leading-twist TMD-PDF 的系统计算前景及其与 EIC 实验的协同。

目录

1 引言：从一维 PDF 到三维 TMD 层析

4

目录	2
1.1 共线 PDF 的局限与 TMD 的必要性	4
1.2 TMD-PDF 的定义与分类	4
1.3 格点 QCD 计算 TMD-PDF 的核心困难	5
1.4 本库中的 TMD 相关文献概览	6
2 TMD-PDF 的格点表述与重整化	8
2.1 准 TMD-PDF 算符: staple 型 Wilson 线的构造	8
2.2 准 TMD-PDF 裸矩阵元中的发散结构	8
2.3 Wilson 圈减除: 消除线性发散、pinch-pole 奇点和 cusp 发散	9
2.4 RI/MOM 方案的失败: 经验教训	10
2.5 短距离比率方案: 对数发散的重整化	11
2.6 准 TMD-PDF 的完整重整化计算链	11
3 软函数: TMD 因子化的非微扰核心	12
3.1 TMD 软函数的物理起源与结构	12
3.2 内禀软函数的格点计算: 赝标量介子形状因子的因子化	13
3.2.1 形状因子的定义与因子化定理	13
3.2.2 领头阶简化: 从形状因子直接提取 S_I	13
3.2.3 NLO 改进与 Fierz 重排	14
3.3 Collins-Soper 核的格点提取	15
3.3.1 从准 TMD 波函数的动量依赖性提取 CS 核	15
3.3.2 Chu 等人 [5] 的 NLO 匹配计算	15
3.3.3 Chu 等人 [6] 的多系综交叉验证	16
3.4 软函数与 QCD 真空: Wilson 圈的物理	16
4 从准 TMD-PDF 到光锥 TMD-PDF 的因子化匹配	16
4.1 完整的因子化定理	16
4.2 硬匹配核的微扰展开	17
4.2.1 NLO 硬核 (单圈精度)	17
4.2.2 NNLO 硬核	18
4.3 重整化群重求和 (RGR)	18
4.3.1 RGR 的必要性	18
4.3.2 RGR 的实现步骤	18
4.3.3 小 x 区域的根本限制	19
4.4 准 TMD 波函数的匹配: 与准 TMD-PDF 的对比	19
5 格点 TMD-PDF 计算的数值全景	19
5.1 里程碑 I: 核子非极化 TMD-PDF 的首次第一性原理计算 [1]	19
5.1.1 格点设置与计算参数	20

5.1.2	数值分析的三个关键步骤	20
5.1.3	主要结果	21
5.2	里程碑 II: Boer-Mulders 函数的首次格点计算 [2]	21
5.2.1	准 Boer-Mulders 算符	21
5.2.2	计算参数与主要结果	21
5.3	里程碑 III: π 介子 TMD 波函数的首次格点计算 [7]	22
5.3.1	计算策略	22
5.3.2	与唯象模型的比较	22
5.4	多格点间距的连续极限外推: 当前状态与路线图	23
6	从 TMD-PDF 到 TMD 物理的全景	23
6.1	TMD-PDF 在实验可观测量中的应用	23
6.1.1	SIDIS 方位角不对称性	23
6.1.2	Drell-Yan 过程的方位角不对称性	24
6.1.3	TMD 因子化的普适性检验	24
6.2	八种 TMD-PDF 的系统计算现状与前景	24
6.3	胶子 TMD-PDF: 下一前沿	25
6.4	与 EIC (电子-离子对撞机) 实验的协同	25
7	总结与展望	25

1 引言：从一维 PDF 到三维 TMD 层析

1.1 共线 PDF 的局限与 TMD 的必要性

标准的共线部分子分布函数 (PDF) $q(x, \mu)$ 仅依赖于纵向动量份额 x 和因子化标度 μ ，将强子结构描述为“一维”对象。然而在非单举过程中——当实验测量的末态强子具有可观测的横向动量 $q_\perp$ 时——强子内部夸克和胶子的**横向动量** $\vec{k}_\perp$ 变得物理上可区分。关键实验包括：

- **半单举深度非弹性散射 (SIDIS)**: $e + N \rightarrow e' + h + X$ ，其中末态强子 h 的横向动量 $P_{h\perp}$ 提供了对初态夸克 $\vec{k}_\perp$ 的灵敏度；
- **Drell-Yan 过程**: $h_A + h_B \rightarrow \gamma^*/Z/W + X \rightarrow \ell^+\ell^- + X$ ，轻子对的横向动量 $q_\perp$ 直接探测对撞强子中部分子的横向动量分布；
- **半单举 e^+e^- 湮灭**: $e^+e^- \rightarrow h_A + h_B + X$ ，两个末态强子的相对横向动量敏感于碎裂过程中的 TMD 分布。

TMD 因子化定理 [14] 将上述过程的截面分解为 TMD-PDF (或 TMD 碎裂函数) 与硬散射截面的卷积，在 $q_\perp \ll Q$ 区域 (其中 Q 是硬标度) 提供了系统可改进的理论框架。

1.2 TMD-PDF 的定义与分类

定义 1.1 (TMD-PDF 的物理含义). TMD-PDF $f(x, \vec{k}_\perp, \mu, \zeta)$ 描述在强子中找到携带纵向动量份额 x 、横向动量 $\vec{k}_\perp$ 的部分子的**联合概率密度**。其中 μ 是重整化标度 (来自 UV 正规化)， ζ 是**快度标度** (rapidity scale, 来自快度发散的正规化)。在 b -空间 ($\vec{k}_\perp$ 的 Fourier 共轭变量 $\vec{b}_\perp$) 中，TMD-PDF 记为 $f(x, b_\perp, \mu, \zeta)$ ，其中 $b_\perp \equiv |\vec{b}_\perp|$ 。

在 leading-twist 精度下，核子共有**八种独立的夸克 TMD-PDF**，按核子极化 (U=非极化, L=纵向极化, T=横向极化) 和夸克极化分类 [2, 15]:

表 1: 八种 leading-twist 夸克 TMD-PDF 的分类与物理诠释

TMD-PDF	核子	夸克	T	物理诠释
f_1 (非极化)	U	U	偶	非极化夸克的数密度
g_{1L} (螺旋度)	L	L	偶	纵向极化夸克的螺旋度分布
g_{1T} (worm-gear T)	T	L	偶	横向极化核子中的纵向极化夸克分布
h_1 (横向性/transversity)	T	T	偶	横向极化夸克的横向极化分布
$h_{1L}^\perp$ (worm-gear L)	L	T	偶	纵向极化核子中的横向极化夸克分布
$h_{1T}^\perp$ (pretzelosity)	T	T	偶	横向极化核子中的横向极化夸克分布 (四极形变)
$f_{1T}^\perp$ (Sivers)	T	U	奇	横向极化核子中的非极化夸克方位角不对称分布
$h_1^\perp$ (Boer-Mulders)	U	T	奇	非极化核子中的横向极化夸克方位角不对称分布

其中 naïve T-odd 函数 (Sivers $f_{1T}^\perp$ 和 Boer-Mulders $h_1^\perp$) 的时间反演奇数性来源于 TMD 算符定义中**规范链接 (Wilson 线) 的方向依赖性**。在两强子散射 (Drell-Yan) 和 SIDIS 中, 初态与末态相互作用的差异导致规范链接方向相反, 这使得 Sivers 和 Boer-Mulders 函数在两种过程中**符号反转**——这是非 Abel 规范理论 (QCD) 区别于 Abel 理论 (QED) 的独特预言, 已被实验初步验证 [14]。

1.3 格点 QCD 计算 TMD-PDF 的核心困难

TMD-PDF 的格点计算面临**三重独特困难**, 它们都源于 TMD-PDF 的光锥定义与欧几里得格点的本质冲突:

- 光锥关联函数无法直接在欧几里得格点上模拟:** TMD-PDF 的标准定义为沿光锥方向 $n_\pm = (1, \vec{0}_\perp, \pm 1)/\sqrt{2}$ 的夸克-反夸克关联函数, 包含 $\psi(\xi^-) \cdots \psi(0)$ 类型的算符。在欧几里得时空中, $t \rightarrow -i\tau$, 光锥方向退化为零矢量。
- 快度发散需要新的正规化方案:** TMD 算符涉及两个相反光锥方向 (n_+ 和 n_-) 上的 Wilson 线, 它们之间的软胶子交换在快度积分中产生新的发散——快度发散 (rapidity divergence)。与 UV 发散不同, 快度发散不能通过标准的维数正规化 $\epsilon = (4 - d)/2$ 来正规化。

3. **Wilson 线的线性发散和 pinch-pole 奇点**：格点上有限长度的 staple 型 Wilson 线产生格距相关的线性发散 $e^{-\delta\bar{m}L/a}$ 和 pinch-pole 奇点 $e^{-V(b_\perp)L}$ 。传统的 RI/MOM 方案对这些发散的处理被证明是不充分的 [3]。

LaMET (大动量有效理论) [8, 10] 为前两个困难提供了系统性解决方案：通过引入在空间方向上分离的等时关联函数（准 TMD-PDF），利用大动量 P^z 下的 Lorentz boost 将类空关联“逼近”类光关联。准 TMD-PDF 和光锥 TMD-PDF 之间的差异由微扰可计算的**硬匹配核**描述，幂次修正以 $1/(P^z)^2$ 和 $\Lambda_{\text{QCD}}^2/\zeta_z$ 的形式被压低。

对于第三个困难，LPC 合作组开发了 **Wilson 圈减除 + 短距离比率方案**的组合重整化策略 [3]，详见第 2 节。

1.4 本库中的 TMD 相关文献概览

本库 (/root/lattice-pdf/docs/) 包含以下与 TMD-PDF 直接相关的核心文献：

表 2: 本库中 TMD-PDF 相关的核心文献一览

文献	文件名	核心贡献
[3]	Renormalization of TMD parton distribution on the lattice	5 种 a 上 Wilson 圈减除的系统验证, RI/MOM 失败证明
[4]	Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through LaMET	内禀软函数和 CS 核的首次格点计算, 形状因子因子化方案
[5]	Nonperturbative Determination of CS Kernel from Quasi TMDWFs	NLO 匹配下 CS 核的准 TMD 波函数提取, 算符混合和标度依赖性分析
[6]	Lattice Calculation of the Intrinsic Soft Function and the CS Kernel	NLO 内禀软函数计算, CS 核的 MILC/CLS 交叉验证, TMDWF/TMD
[7]	TMD Wave Functions of Pion from Lattice QCD	, MILC 和 CLS 双系综对比
[1]	Unpolarized TMD Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD	核子非极化 TMD-PDF 的首次第一性原理计算, NNLO+RGR 匹配
[2]	Quark Transverse Spin-Momentum Correlation: The Boer-Mulders Function	核子和-Mulders 函数的首次格点计算
[8]	Parton physics on a Euclidean lattice	LaMET 的奠基性论文, 提出准 TMD-PDF 的定义
[9]	Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions	准 TMD-PDF $\rightarrow$ 光锥 TMD-PDF 因子化定理的严格证明
[10]	Parton physics from large-momentum effective field theory	LaMET 框架的系统阐述
[11]	Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice	准光锥关联函数的自重整化方案
[12]	Impact of gauge fixing precision on the continuum limit	规范固定精度对 staple 型 Wilson 线连续极限的系统影响
[13]	Towards the determination of the gluon helicity distribution	胶子螺旋度 TMD 的初步格点计算 (HadStruc 合作组)

此外, 补充/目录中的格点QCD中的大动量有效理论.pdf、格点QCD中的光锥PDF与quasi_PDF.pdf、

格点QCD中的OPE算符.pdf等文件提供了必要的背景知识，建议交叉参考。

2 TMD-PDF 的格点表述与重整化

2.1 准 TMD-PDF 算符：staple 型 Wilson 线的构造

TMD-PDF 的格点计算核心在于定义恰当的等时准 TMD-PDF 算符。与准 PDF (共线 PDF 的 LaMET 对应物) 中的直 Wilson 线不同，准 TMD-PDF 算符需要同时描述纵向和横向的规范平移，因此必须采用 staple 型 (订书钉形) Wilson 线 [1, 3, 8]。

定义 2.1 (Staple 型 Wilson 线的完整构造 [3])。在欧几里得时空中，连接夸克场 $\bar{\psi}(\vec{b}_\perp, 0)$ 和 $\psi(z\hat{n}_z)$ 的 staple 型规范链接 $W_\square$ 由三段逐次连接的规范协变平行传输组成：

$$\begin{aligned} W_\square(b_\perp, L, z) &\equiv U_z^\dagger((z+L)\hat{n}_z + \vec{b}_\perp, \vec{b}_\perp) \\ &\times U_\perp((z+L)\hat{n}_z + \vec{b}_\perp, (z+L)\hat{n}_z) \\ &\times U_z((z+L)\hat{n}_z, z\hat{n}_z), \end{aligned} \quad (1)$$

其中各段的显式形式为：

$$U_z(\xi_1^z \hat{n}_z + \vec{\xi}_\perp, \xi_2^z \hat{n}_z + \vec{\xi}_\perp) = \mathcal{P} \exp \left[-ig \int_{\xi_1^z}^{\xi_2^z} d\lambda \hat{n}_z \cdot A(\lambda \hat{n}_z + \vec{\xi}_\perp) \right], \quad (2)$$

$$U_\perp(\xi^z \hat{n}_z + \vec{\xi}_\perp^1, \xi^z \hat{n}_z + \vec{\xi}_\perp^2) = \mathcal{P} \exp \left[-ig \int_{\vec{\xi}_\perp^1}^{\vec{\xi}_\perp^2} d\lambda \hat{n}_\perp \cdot A(\xi^z \hat{n}_z + \lambda \hat{n}_\perp) \right]. \quad (3)$$

$\mathcal{P}$ 表示路径编序 (path-ordering)， L 是 staple 沿纵向延伸的“臂长”——在连续极限中 $L \rightarrow \infty$ 以模拟光锥方向上的无穷长 Wilson 线。

准 TMD-PDF 在坐标-动量混合空间 ($z, b_\perp$ 空间) 中的裸矩阵元定义为 [3]：

$$\tilde{h}_{\chi, \Gamma}(b_\perp, z, L, P^z; 1/a) \equiv \langle \chi(P^z) | \bar{\psi}(\vec{0}_\perp, 0) \Gamma W_\square(b_\perp, L, z) \psi(\vec{b}_\perp, z) | \chi(P^z) \rangle, \quad (4)$$

其中 $|\chi(P^z)\rangle$ 是具有动量 $P^\mu = (E, \vec{0}_\perp, P^z)$ 的强子态 ($\chi = \pi, N$ 等)， Γ 是 Dirac 矩阵投影子。对于非极化 TMD-PDF，取 $\Gamma = \gamma^t$ (在 $P^z \rightarrow \infty$ 极限下投影到 γ^+)；对于 Boer-Mulders 函数，取 $\Gamma = i\sigma^{yt}\gamma_5$ ；对于螺旋度分布，取 $\Gamma = \gamma^z\gamma_5$ 。

坐标空间和动量空间之间的关联通过 Fourier 变换建立：

$$\tilde{f}_\Gamma(x, b_\perp, P^z, \mu) \equiv \lim_{a \rightarrow 0} \lim_{L \rightarrow \infty} \int \frac{dz}{2\pi} e^{-iz(xP^z)} \frac{\tilde{h}_{\chi, \Gamma}(b_\perp, z, L, P^z; 1/a)}{\sqrt{Z_E(2L + z, b_\perp; 1/a) Z_O(1/a, \mu, \Gamma)}}. \quad (5)$$

2.2 准 TMD-PDF 裸矩阵元中的发散结构

准 TMD-PDF 裸矩阵元包含四类独立的 UV 发散 [3]，每一类对应 Wilson 线结构的不同部分：

1. **线性发散** ($e^{-\delta\bar{m}(2L+z)/a}$): Wilson 线自能修正产生与 Wilson 线总长度 $(2L+z)$ 成正比、与格距 a 成反比的线性发散。 $\delta\bar{m}$ 是“残余质量”参数，在格点微扰论中与 cusp 处的规范场涨落相关。这类发散是格点正规化所特有的，在维数正规化中不出现。
2. **Cusp 发散**: 在 staple 的三个转角处 (z 处夸克-Wilson 线顶点、 $z+L$ 处 $z \rightarrow \perp$ 转角、 $z+L$ 处 $\perp \rightarrow z$ 转角)，规范场在尖角处的奇异性产生额外的对数发散。Cusp 发散是规范理论中 Wilson 圈的普遍特征，在微扰论中由 cusp 反常维数 $\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s)$ 描述。
3. **Pinch-pole 奇点** ($e^{-V(b_\perp)L}$): staple 中两条沿 z 方向、横向分离为 $b_\perp$ 的平行 Wilson 线之间，通过胶子交换产生有效势 $V(b_\perp)$ 。在 $L \rightarrow \infty$ 极限下，这种“重夸克势”型相互作用导致矩阵元呈指数衰减——这是 TMD 算符特有的奇异性，在准 PDF 算符（单条直 Wilson 线）中不存在。从物理角度看， $V(b_\perp) \propto \alpha_s/b_\perp$ 在微扰区域的行为类似于 QCD 弦张力的短距离极限。
4. **对数发散**: 来自 Wilson 线端点处夸克-Wilson 线顶点修正，以及在 cusp 处剩余的软发散。这些对数发散在维数正规化中表现为 $1/\epsilon$ 极点，在格点正规化中表现为 $\ln a$ 项。

2.3 Wilson 圈减除：消除线性发散、pinch-pole 奇点和 cusp 发散

LPC 合作组的核心创新之一是提出用**矩形 Wilson 圈的平方根**作为减除因子 [1, 3]，同时消除前三类发散。

定义 2.2 (Wilson 圈减除的准 TMD-PDF)。

$$h_{\chi,\Gamma}(b_\perp, z, P^z; 1/a) \equiv \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\tilde{h}_{\chi,\Gamma}(b_\perp, z, L, P^z; 1/a)}{\sqrt{Z_E(2L+z, b_\perp; 1/a)}}, \quad (6)$$

其中矩形 Wilson 圈 Z_E 的定义为：

$$Z_E(r, b_\perp; 1/a) \equiv \frac{1}{N_c} \text{Tr} \langle 0 | U_\perp^\dagger(-\vec{L} + \vec{b}_\perp; -b_\perp) U_z^\dagger(\vec{L} + \vec{z} + \vec{b}_\perp; -2L - z) \\ \times U_\perp(\vec{L} + \vec{z}; b_\perp) U_z(-\vec{L}; 2L + z) | 0 \rangle. \quad (7)$$

减除的物理机制：

- Wilson 圈 Z_E 包含的 Wilson 线总长度同样为 $2L+z \pm \mathcal{O}(b_\perp)$ ，因此其线性发散形式为 $e^{-\delta\bar{m}(2L+z)/a}$ ——取平方根恰好消除准 TMD-PDF 中的线性发散因子；
- Wilson 圈的四条边形成闭合回路，其 cusp 结构与准 TMD-PDF 的 staple 中的 cusp 结构类似——开方后 cusp 发散的残留在对数精度下可忽略；
- Pinch-pole 奇点在 Z_E 中同样存在（矩形圈中两条平行的长边），平方根减除恰好抵消 $e^{-V(b_\perp)L}$ 因子。

五格点间距的系统验证 [3]:

Zhang 等人在**五种格点间距** ($a = 0.032, 0.043, 0.060, 0.086, 0.121$ fm, 分别对应 $\beta = 6.3, 6.1, 5.9, 5.7, 5.5$ 的 Clover 费米子组态) 上对 π 介子态的准 TMD-PDF 矩阵元进行了系统计算, 关键发现包括:

1. 减除后的矩阵元 h_{π, γ^t} 在 $L \gtrsim 0.36$ fm (即格点上 $L \gtrsim 4a$ 到 $8a$, 取决于 a) 后达到稳定的**平台值**——在五个格点间距上一致地验证了 pinch-pole 奇点的消除;
2. 在 $a \rightarrow 0$ 连续极限下, 固定物理 z 和 $b_\perp$ 处的减除矩阵元展示了**稳定收敛**——验证了线性发散的完全消除;
3. 同时使用了 Clover 费米子 (破缺手征对称性) 和 Overlap 费米子 (保持手征对称性), 两种作用量的减除结果在连续极限下一致——确认了重整化方案的**作用量普适性**。

2.4 RI/MOM 方案的失败: 经验教训

Zhang 等人 [3] 同时检验了 RI/MOM 重整化方案对准 TMD-PDF 算符的适用性, 结论是明确的否定:

“The lattice spacing dependence becomes stronger with either larger z or smaller a , implying that there are residual linear divergences in $h_{\pi, \gamma^t}^{\text{MOM}}$. In other words, the RI/MOM renormalization does not cancel all the linear divergences.” [3]

定量表现: RI/MOM 重整化后的矩阵元在不同的格点间距上展示了**系统性不一致**—— z 越大 (或 a 越小), 格距依赖性越强。这意味着在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下, RI/MOM 重整化的矩阵元不收敛。

根本原因: 与准 PDF 情形中的发现一致 [11], 在破坏手征对称性的格点截断方案下, 胶子-规范链接顶点的线性发散在 RI/MOM 减除中的抵消是不完全的。Overlap 费米子上的交叉验证证实: 即使在保持手征对称性的作用量上, RI/MOM 仍展现相同的残余线性发散——这说明失败源于 Wilson 线顶点的**非微扰线性发散**本性, 而非特定费米子作用量的 artifacts。

对 TMD 计算的启示: 这一失败直接表明——**基于减除的方案 (如 Wilson 圈减除) 是准 TMD 算符重整化的唯一可行路径**。这与准 PDF 情形形成对比: 在准 PDF 中, 混合方案 (hybrid scheme) ——短距离处使用 RI/MOM, 长距离处使用 ratio 方案——已被证明是有效的 [11]。

2.5 短距离比率方案：对数发散的重整化

在 Wilson 圈减除消除线性发散、pinch-pole 奇点和 cusp 发散之后，仍剩余**对数发散**（来自夸克-Wilson 线顶点的反常维数）。这些通过**短距离比率方案**（Short-Distance Ratio, SDR）来处理 [1, 3]：

定义 2.3 (SDR 方案的构造). 将减除后的准 TMD-PDF 在零动量 ($P^z = 0$) 和微扰短距离 ($z_0, b_{\perp,0} \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-1}$) 处的值作为重整化因子：

$$Z_O(1/a, \mu, \Gamma) \equiv \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\tilde{h}_{\chi, \Gamma}(b_{\perp,0}, z_0, L, P^z = 0; 1/a)}{\sqrt{Z_E(2L + z_0, b_{\perp,0}; 1/a)} \tilde{h}_{\Gamma}^{\overline{\text{MS}}}(z_0, b_{\perp,0}, \mu)}. \quad (8)$$

分子的格点矩阵元包含了与 $1/a$ 相关的所有残余对数发散；分母的 $\tilde{h}_{\Gamma}^{\overline{\text{MS}}}$ 是在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中计算的**在壳夸克矩阵元**。该方案的物理依据是：在微扰短距离处，格点矩阵元与 $\overline{\text{MS}}$ 矩阵元的差异仅为微扰可计算的有限重整化。

在壳夸克矩阵元的单圈 $\overline{\text{MS}}$ 结果 [3]：

$$\tilde{h}_{\Gamma}^{\overline{\text{MS}}}(z, b_{\perp}, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s(\mu) C_F}{2\pi} \left[\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \ln \frac{\mu^2(b_{\perp}^2 + z^2)e^{\gamma_E}}{4} - 2 \frac{z}{b_{\perp}} \arctan \frac{z}{b_{\perp}} \right] + \mathcal{O}(\alpha_s^2). \quad (9)$$

SDR 方案的优点：

- 仅使用物理在壳矩阵元(π 介子或核子态), 不引入离壳外动量——避免了 RI/MOM 方案中离壳混合的问题；
- 借助微扰计算将格点正规化匹配到 $\overline{\text{MS}}$ 方案, 使后续的因子化匹配可直接使用 $\overline{\text{MS}}$ 中的硬核；
- 短距离 $z_0, b_{\perp,0}$ 的选择存在优化空间——足够小以保证微扰论有效, 又足够大以避免格距的离散化效应。

对非手征费米子作用量的补充说明：对于非手征格点费米子（如 Clover 费米子），算符 $\Gamma = \gamma^t$ 与 $\Gamma = \gamma^t \gamma^3$ 之间可能存在由于手征对称性破缺引起的混合。然而，LPC 合作组的数值经验表明这种混合的影响在统计精度范围内**可忽略** [3]。

2.6 准 TMD-PDF 的完整重整化计算链

总结以上步骤，完整的准 TMD-PDF 重整化计算链为：

$$h_{\chi, \Gamma}^{\text{SDR}}(b_{\perp}, z, P^z; \mu) \equiv \frac{1}{\tilde{h}_{\Gamma}^{\overline{\text{MS}}}(z_0, b_{\perp,0}, \mu)} \cdot \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\tilde{h}_{\chi, \Gamma}(b_{\perp}, z, L, P^z; 1/a) / \sqrt{Z_E(2L + z, b_{\perp}; 1/a)}}{\tilde{h}_{\chi, \Gamma}(b_{\perp,0}, z_0, L, P^z = 0; 1/a) / \sqrt{Z_E(2L + z_0, b_{\perp,0}; 1/a)}}. \quad (10)$$

极限的数值处理：在实际计算中， $L \rightarrow \infty$ 极限通过以下步骤实现：

1. 在若干有限的 L 值上计算减除后的比率；
2. 寻找 $L \gtrsim L_{\text{plat}}$ (~ 0.36 fm) 范围内比率趋于常数的平台；
3. 对平台区域进行常数拟合，取拟合值作为 $L \rightarrow \infty$ 外推结果；
4. 拟合的系统误差通过变化平台区域的起止点来估计。

3 软函数：TMD 因子化的非微扰核心

3.1 TMD 软函数的物理起源与结构

在共线因子化中，来自两个强子方向的共线胶子辐射是独立因子化的（每个强子的共线辐射归入各自的 PDF）。在 TMD 因子化中，当观测量的横向动量 $q_\perp$ 被限制在 Λ_{QCD} 量级时，来自两个相反光锥方向的**软胶子辐射不能独立因子化**——它们通过 $q_\perp$ 守恒相互关联。这种残余的软胶子关联由 **TMD 软函数** $S(b_\perp, \mu, Y + Y')$ ——也叫 CS (Collins-Soper) 软因子——来编码。

定义 3.1 (TMD 软函数的两部分结构 [4, 6]). 在 b -空间 ($|\vec{b}_\perp| = b_\perp$) 中，TMD 软函数因子化为两个物理上独立的组成部分：

$$S(b_\perp, \mu, Y + Y') = S_I(b_\perp, \mu) \times e^{-(Y+Y')K(b_\perp, \mu)}, \quad (11)$$

或者等价地写为：

$$S(b_\perp, \mu, \zeta_1, \zeta_2) = \sqrt{S_I(b_\perp, \mu)} \times \left(\frac{\zeta_1 \zeta_2}{b_\perp^4} \right)^{K(b_\perp, \mu)/4}. \quad (12)$$

其中 Y, Y' 分别是两条 Wilson 线的快度截断， $\zeta_{1,2} \propto e^{2Y_{1,2}}$ 是关联的快度标度。

两个组成部分的物理含义截然不同：

- **内禀软函数** $S_I(b_\perp, \mu)$ ：与快度**无关**的部分，仅依赖于横向分离 $b_\perp$ 和重整化标度 μ 。在物理上， S_I 来源于两个相反方向 Wilson 线之间交换的、快度积分已完成的“总”软胶子效应。 $S_I(b_\perp)$ 在 $b_\perp \rightarrow 0$ 时的行为可通过微扰 QCD 计算，但在 $b_\perp \gtrsim 0.3$ fm 时具有本质的非微扰特性。
- **Collins-Soper 演化核** $K(b_\perp, \mu)$ ：描述 TMD 分布在快度标度 ζ 变化下的**演化**。满足 Collins-Soper 方程 [14]：

$$2\zeta \frac{d}{d\zeta} \ln f(x, b_\perp, \mu, \zeta) = K(b_\perp, \mu), \quad (13)$$

以及重整化群方程 (RGE)：

$$\mu^2 \frac{d}{d\mu^2} K(b_\perp, \mu) = -\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s(\mu)), \quad (14)$$

其中 Γ_{cusp} 是 cusp 反常维数，目前在微扰 QCD 中已知到四圈精度。

为什么软函数是格点 QCD 的独特贡献？在唯象学 TMD 拟合中， S_I 和 K 通常通过以下方式参数化：在 $b_\perp \ll \Lambda_{\text{QCD}}^{-1}$ 区域使用微扰计算，在 $b_\perp \gtrsim \Lambda_{\text{QCD}}^{-1}$ 区域引入唯象模型参数（如 b_* 处方 [14] 中的 g_K 参数）。格点 QCD 可以从**第一性原理**计算全 $b_\perp$ 范围内的软函数，消除唯象学拟合中最大的模型依赖性。

3.2 内禀软函数的格点计算：赝标量介子形状因子的因子化

LPC 合作组提出了一种巧妙的方法来提取内禀软函数 [4, 6]：利用**大动量转移的赝标量介子形状因子的因子化**。

3.2.1 形状因子的定义与因子化定理

考虑一个 π 介子在 $t = t_{\text{sink}}$ 处被双定域四夸克算符湮灭、在 $t = 0$ 处被产生，其中两个夸克双线型算符之间具有横向分离 $\vec{b}_\perp$ ：

$$F(b_\perp, P^z) \equiv \langle \pi(-\vec{P}) | (q_1 \Gamma q_1)(\vec{b}_\perp)(q_2 \Gamma q_2)(0) | \pi(\vec{P}) \rangle_c. \quad (15)$$

下标 c 表示“连通插入”（connected insertion）——与图 1 的拓扑结构对应。

因子化定理 [4]：在 $P^z \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ 极限下，形状因子可以因子化为：

$$F(b_\perp, P^z) = S_I(b_\perp) \int_0^1 dx dx' H(x, x', P^z) \Phi^\dagger(x', b_\perp, -P^z) \Phi(x, b_\perp, P^z) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{(P^z)^2}\right), \quad (16)$$

其中 $\Phi(x, b_\perp, P^z)$ 是准 TMD 波函数， H 是硬散射核。

因子化的物理图像：

- 两个夸克双线型算符之间的硬胶子交换（动量 $\sim P^z$ ）被吸收到硬核 H 中——微扰可计算；
- 每个 π 介子内部的共线夸克-反夸克动力学（动量 $\sim \Lambda_{\text{QCD}}$ ）被准 TMD 波函数 Φ 捕获；
- 两个 π 介子方向之间的软胶子交换（动量 $\sim \Lambda_{\text{QCD}}$ ）被 S_I 因子化——这是软函数在此处出现的物理根源。

3.2.2 领头阶简化：从形状因子直接提取 S_I

在领头阶（LO），硬核退化为常数： $H = 1/(2N_c) + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 。利用强相互作用下的宇称对称性 $\Phi(x, b_\perp, P^z) = \Phi(x, b_\perp, -P^z)$ （对赝标量介子），因子化公式简化为：

$$S_I(b_\perp) = 2N_c \frac{F(b_\perp, P^z)}{|\phi(0, b_\perp, P^z)|^2} + \mathcal{O}(\alpha_s, 1/(P^z)^2), \quad (17)$$

其中 $\phi(0, b_\perp, P^z) \equiv \int_0^1 dx \Phi(x, b_\perp, P^z)$ 是准 TMD 波函数的 **Fourier 零点**（即波函数的归一化常数）。

提取过程的步骤：

1. 在格点上计算四夸克形状因子 $F(b_\perp, P^z)$ ：需要计算四夸克关联函数的连通收缩；
2. 在格点上计算准 TMD 波函数 $\Phi(x, b_\perp, P^z)$ （通过介子-真空矩阵元），并对其 x 积分获得 $\phi(0, b_\perp, P^z)$ ；
3. 带入式 (17) 计算 $S_I(b_\perp)$ ；
4. 通过在不同 P^z 下 S_I 的独立性来检验因子化和 $1/(P^z)^2$ 幂次修正的收敛性。

3.2.3 NLO 改进与 Fierz 重排

Chu 等人在 [6] 中将上述提取推广到了**单圈 (NLO) 精度**，并引入了两个重要改进：

(a) 归一化方案：在原始方案 [4] 中，准 TMD 波函数 $\Phi(x, b_\perp, P^z)$ 的归一化未明确固定。Chu 等人通过介子轻子衰变常数 f_π 引入了恰当的归一化条件：

$$\Phi^{\text{norm}}(x, b_\perp, P^z) = \frac{\Phi^{\text{bare}}(x, b_\perp, P^z)}{f_\pi}, \quad (18)$$

确保波函数的归一化与实验测量的 f_π 一致。

(b) Fierz 重排抑制高扭度污染 [6]：形状因子 $F(b_\perp, P^z)$ 涉及两个夸克双线型算符。通过 Fierz 重排，可以选择使高扭度 (higher-twist) 污染最小的 Dirac 结构组合。具体而言，对于赝标量介子，选择 $\Gamma = \gamma_5$ 的夸克双线型并通过 Fierz 变换重排为矢量流 $\times$ 矢量流的形式，可以显著压低来自夸克-反夸克相对轨道角动量的高扭度效应。

LPC 合作组的数值结果 [4, 6]：

- 在 CLS A654 系综 ($a = 0.098$ fm, $m_\pi^{\text{val}} = 547$ MeV, 864 个组态) 上使用 $P^z = \{1.05, 1.58, 2.11\}$ GeV，提取的 $|S_I(b_\perp)|$ 在 $b_\perp = 0.1\text{--}0.7$ fm 内展示了**对 P^z 的独立性**，验证了因子化定理和 $1/(P^z)^2$ 修正的小量性；
- 在 MILC 系综 ($a = 0.12$ fm) 上重复了这一计算，两个系综上的 $S_I(b_\perp)$ 在误差范围内一致——验证了**系综无关性**；
- 与单圈微扰理论 ($\mu \in [1/\sqrt{2}, \sqrt{2}] \times 1/b_\perp$) 的比较显示格点结果在趋势上与微扰一致，且**格点的非微扰精度覆盖了微扰标度不确定性**——在大 $b_\perp$ 区域格点结果明确地偏离微扰外推。

3.3 Collins-Soper 核的格点提取

3.3.1 从准 TMD 波函数的动量依赖性提取 CS 核

CS 核 $K(b_\perp, \mu)$ 可以通过比较准 TMD 波函数（或准 TMD-PDF）在不同强子动量下的行为来提取 [4-6]。核心理念是：准 TMD 波函数的动量依赖性由 CS 核的演化控制。

定义 3.2 (CS 核的格点提取公式 [5]).

$$K(b_\perp, \mu) = \frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)} \ln \left| \frac{\phi(0, b_\perp, P_1^z)}{\phi(0, b_\perp, P_2^z)} \right| + \mathcal{O}(\alpha_s, 1/(P^z)^2), \quad (19)$$

其中 $\phi(0, b_\perp, P^z) = \int dx \Phi(x, b_\perp, P^z)$ 。

推导概要：从 TMD 因子化定理出发，准 TMD 波函数的 P^z 依赖性由因子 $\exp[\frac{1}{2} \ln(\zeta_z) K(b_\perp, \mu)]$ 主导，而 $\zeta_z \propto (P^z)^2$ 。取两个不同 P^z 下的比值，对数 $\ln(P_1^z/P_2^z)$ 前的系数即为 $K(b_\perp, \mu)$ 。

在 NLO 精度下，公式 (19) 需要计入硬核 $H_\pm$ 中单圈修正的 P^z 依赖性。Chu 等人 [5] 给出的 NLO 改进公式为：

$$K(b_\perp, \mu) = \frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)} \left[\ln \left| \frac{\phi(0, b_\perp, P_1^z)}{\phi(0, b_\perp, P_2^z)} \right| + \ln \left| \frac{H(p_1, \mu)}{H(p_2, \mu)} \right| \right]. \quad (20)$$

3.3.2 Chu 等人 [5] 的 NLO 匹配计算

Chu 等人 [5] 在 MILC 系综 ($a = 0.12$ fm, $m_\pi^{\text{val}} = 670$ MeV) 上使用三个强子动量 $P^z = 2\pi/n_s \times \{8, 10, 12\} = \{1.72, 2.15, 2.58\}$ GeV (对应 boost 因子 $\gamma = 2.57, 3.21, 3.85$)，从准 TMD 波函数中提取了 CS 核。关键分析包括：

- **动量比的选择：**使用 $P_1^z/P_2^z = 10/8$ 和 $12/8$ 两组独立的动量比提取 CS 核，两者的一致性检验了 $1/(P^z)^2$ 幂次修正的控制；
- **算符混合的系统分析：**对于非手征 Clover 费米子， $\Gamma = \gamma^t \gamma_5$ (赝标量投影) 与 $\Gamma = \gamma^z \gamma_5$ 之间可能存在混合。Chu 等人通过比较两种投影算符的结果量化了这一系统误差；
- **标度依赖性：**通过变化 μ 的值 ($1/b_\perp$ 的 $\sqrt{2}$ 到 $1/\sqrt{2}$ 倍) 估计了高阶微扰修正的不确定性；
- **与淬火格点和唯象提取的对比：**在 $b_\perp \lesssim 0.4$ fm 处与 3 圈微扰结果 ($\alpha_s(1/b_\perp)$) 一致；在 $b_\perp \gtrsim 0.4$ fm 处展示了非微扰压低，与唯象学拟合的趋势定性一致。

3.3.3 Chu 等人 [6] 的多系综交叉验证

Chu 等人 [6] 在 CLS 系综 ($a = 0.098$ fm, 与 [5] 使用的 MILC 系综不同) 上重复了这一计算, 并系统比较了**两种提取方案**:

1. **准 TMD 波函数方案 (TMDWF 法)**: 如式 (19), 使用 π 介子准 TMD 波函数的动量比提取 CS 核——优点是仅需两点函数 (介子-真空矩阵元), 计算成本低, 且可以在相对较小的动量下达到光锥极限;
2. **准 TMD-PDF 方案 (TMDPDF 法)**: 使用核子准 TMD-PDF 在相同 x 不同 P^z 下的比值——优点是可以直接验证 CS 核的普适性 (应不依赖于提取它的强子态), 但需要三点函数 (核子矩阵元), 计算成本高且信噪比较差。

关键结论: 两种方案提取的 CS 核在统计误差范围内**一致**——这为 CS 核的普适性 (不依赖于提取的强子态和具体算符) 提供了重要的非微扰验证, 也与微扰 QCD 中“CS 核是普适的”的预期一致。

3.4 软函数与 QCD 真空: Wilson 圈的物理

值得指出的是, 内禀软函数 S_I 和 CS 核 K 的提取都与 **QCD 真空中的 Wilson 圈**密切相关。矩形 Wilson 圈 $Z_E(r, b_\perp)$ 的真空期望值编码了 QCD 真空中的规范场涨落信息, 在纯规范理论中与**静态夸克-反夸克势**直接相关:

$$V(r) = - \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \ln Z_E(r, T). \quad (21)$$

在 TMD 软函数的语境中, 真空 Wilson 圈同时为线性和 pinch-pole 发散提供了非微扰减除——从这一视角看, TMD 软函数可以理解为由 **QCD 真空规范场涨落所“吸收”的 Wilson 线发散**的一种编码方式。

4 从准 TMD-PDF 到光锥 TMD-PDF 的因子化匹配

4.1 完整的因子化定理

在完成准 TMD-PDF 的重整化 (第 2 节) 和软函数的提取 (第 3 节) 之后, 重正化的准 TMD-PDF 通过**因子化定理**与光锥 TMD-PDF 联系起来:

定理 4.1 (TMD 因子化定理 [1, 9, 10]). 在 LaMET 框架下, 重整化后的准 TMD-PDF $\tilde{f}(x, b_\perp, \zeta_z, \mu)$ 与光锥 TMD-PDF $f(x, b_\perp, \mu, \zeta)$ 之间的关系为:

$$\frac{\tilde{f}(x, b_\perp, \zeta_z, \mu)}{\sqrt{S_I(b_\perp, \mu)}} = H\left(\frac{\zeta_z}{\mu^2}\right) \exp\left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{\zeta_z}{\zeta}\right) K(b_\perp, \mu)\right] f(x, b_\perp, \mu, \zeta) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{\zeta_z}, \frac{M^2}{(P^z)^2}, \frac{1}{b_\perp^2 \zeta_z}\right), \quad (22)$$

其中各项的物理含义:

- $\zeta_z \equiv (2xP^z)^2$ ——准 TMD-PDF 的快度标度，由强子动量 P^z 和动量份额 x 决定；
- ζ ——光锥 TMD-PDF 的**参考快度标度**，可任意选择（物理预言不依赖于 ζ 的选择）；
- $H(\zeta_z/\mu^2)$ ——**硬匹配核** (matching kernel)，将准 TMD-PDF 中的类空关联转换为光锥 TMD-PDF 中的类光关联，微扰可计算；
- $\exp[\frac{1}{2} \ln(\zeta_z/\zeta) K(b_\perp, \mu)]$ ——**CS 演化因子**，将准 TMD-PDF 从其固有快度标度 ζ_z 演化到参考快度 ζ 。

因子化定理的物理逻辑链：

1. **UV 重整化 (μ 依赖性)：**准 TMD-PDF 和光锥 TMD-PDF 共享相同的 UV 发散结构——对数发散通过 SDR 方案消除后，匹配到 $\overline{\text{MS}}$ ；
2. **软函数减除 (S_I)：**除以 $\sqrt{S_I}$ 消除了与快度无关的残余软胶子贡献；
3. **CS 演化 (K)：**从 $\zeta_z \propto (P^z)^2$ 演化到参考快度 ζ ——这是 TMD 因子化区别于共线因子化的核心特征；
4. **硬匹配 (H)：**将类空动量 P^z 处的准分布匹配到类光极限 $P^z \rightarrow \infty$ 处的光锥分布——微扰计算中按 α_s 展开。

4.2 硬匹配核的微扰展开

4.2.1 NLO 硬核（单圈精度）

对于非极化核子 TMD-PDF，单圈（NLO）硬匹配核为 [6]：

$$H^{(1)}\left(\frac{\zeta_z}{\mu^2}\right) = \frac{\alpha_s(\mu)C_F}{2\pi} \left[-2 + \frac{\pi^2}{12} + \ln \frac{\zeta_z}{\mu^2} - \frac{1}{2} \ln^2 \frac{\zeta_z}{\mu^2} \right]. \quad (23)$$

对于准 TMD 波函数 (π 介子)，NLO 硬核为 [5, 7]：

$$H_\pm^{(1)}(x, \zeta_z, \mu) = \frac{\alpha_s C_F}{4\pi} \left[-\frac{5\pi^2}{6} - 4 + l_\pm + \bar{l}_\pm - \frac{1}{2}(l_\pm^2 + \bar{l}_\pm^2) \right], \quad (24)$$

$$l_\pm \equiv \ln \frac{-x^2 \zeta_z \pm i\epsilon}{\mu^2}, \quad \bar{l}_\pm \equiv \ln \frac{-\bar{x}^2 \zeta_z \pm i\epsilon}{\mu^2}.$$

$i\epsilon$ 处方的物理含义： $\pm i\epsilon$ 的符号取决于 Wilson 线在光锥上的方向—— $+i\epsilon$ 对应末态相互作用， $-i\epsilon$ 对应初态相互作用。这是 TMD 因子化中 **Wilson 线方向依赖性** 在微扰核中的直接体现，与 Sivers 不对称性的符号反转密切相关。

4.2.2 NNLO 硬核

He 等人 [1] 在核子 TMD-PDF 的首次计算中采用了 **NNLO (两圈) 硬匹配核**。NNLO 核的计算涉及双圈 Feynman 图的技术处理, 在此不展开其显式形式, 但需指出几个关键特征:

- NNLO 核包含 $C_F^2, C_F C_A, C_F n_f T_F$ 等颜色结构的贡献——胶子自相互作用 (C_A 项) 和海夸克效应 ($n_f T_F$ 项) 首次在 NNLO 出现;
- 对于 $\zeta_z/\mu^2 \sim \mathcal{O}(1)$ 的参数区域, NNLO 修正相对于 NLO 的大小约为 $(\alpha_s/2\pi)^2 \sim 10^{-3}$ ——在大 x 区域是可控的;
- 在 $\zeta_z/\mu^2 \gg 1$ 或 $\ll 1$ 时, 对数增强 $\ln^n(\zeta_z/\mu^2)$ 使固定阶微扰论失效——需要 RGR 重求和 (见下文)。

4.3 重整化群重求和 (RGR)

4.3.1 RGR 的必要性

当 x 很小 ($x \rightarrow 0$) 或动量 P^z 很大时, $\zeta_z = (2xP^z)^2$ 与 μ^2 之间可以存在大的对数 $\ln(\zeta_z/\mu^2)$ 。例如, 在固定的 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 和 $P^z = 2.5 \text{ GeV}$ 下:

$$\ln \frac{\zeta_z}{\mu^2} = \ln \frac{(2 \times 0.1 \times 2.5 \text{ GeV})^2}{(2 \text{ GeV})^2} \approx \ln 0.0625 \approx -2.77, \quad (25)$$

对于 $x = 0.1$, 对数并不大。但当 $x = 0.01$ 时, $\ln(\zeta_z/\mu^2) \approx \ln 0.000625 \approx -7.38$ ——大对数使得固定阶 $\alpha_s^n \ln^{2n}(\zeta_z/\mu^2)$ 项对微扰级数的收敛构成威胁。

RGR 通过求解 CS 演化方程来重求和这些大对数 [1]: 将硬核从“自然”标度 $\mu_0 = 2xP^z$ (此时 $\ln(\zeta_z/\mu_0^2) = 0$, 大对数消失) 演化到参考标度 $\mu_{\text{ref}} = 2 \text{ GeV}$ 。

4.3.2 RGR 的实现步骤

1. 在标度 $\mu_0 = 2xP^z$ 处计算硬核 $H(\zeta_z/\mu_0^2)$ ——此时对数 $\ln(\zeta_z/\mu_0^2) = 0$ 自动消除, 微扰展开的收敛性最优;
2. 利用 RGE 将 H 从 μ_0 演化到 μ :

$$H\left(\frac{\zeta_z}{\mu^2}\right) = H\left(\frac{\zeta_z}{\mu_0^2}\right) \exp \left[\int_{\mu_0^2}^{\mu^2} \frac{d\bar{\mu}^2}{\bar{\mu}^2} \gamma_H(\alpha_s(\bar{\mu})) \right], \quad (26)$$

其中 γ_H 是硬核的反常维数;

3. 跑动耦合 $\alpha_s(\bar{\mu})$ 在演化区间上通过精确的 β 函数 (到四圈或五圈) 求解。

4.3.3 小 x 区域的根本限制

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\mu_0 = 2xP^z \rightarrow 0$ 。在有限 P^z 下, 存在一个临界 $x_{\min} \sim \Lambda_{\text{QCD}}/(2P^z)$, 在此以下 μ_0 进入非微扰区域, $\alpha_s(\mu_0)$ 遭遇 Landau 极点。这**根本性地限制了**有限动量格点计算中对小 x 区域的提取精度 [1]。克服这一限制需要更大 P^z 或在非微扰框架 (如格点 QCD+OPE 混合方案) 中处理低标度演化。

4.4 准 TMD 波函数的匹配: 与准 TMD-PDF 的对比

对于准 TMD 波函数 $\tilde{\Psi}_{\pm}(x, b_{\perp}, \zeta_z, \mu)$, 因子化定理具有类似的形式 [5, 7]:

$$\frac{\tilde{\Psi}_{\pm}(x, b_{\perp}, \zeta_z, \mu)}{\sqrt{S_I(b_{\perp}, \mu)}} = H_{\pm}(x, \zeta_z, \mu) \exp\left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{\mp\zeta_z + i\epsilon}{\zeta}\right) K(b_{\perp}, \mu)\right] \Psi_{\pm}(x, b_{\perp}, \mu, \zeta) + \dots \quad (27)$$

TMDWF 匹配与 TMDPDF 匹配的关键区别:

1. 硬核 $H_{\pm}$ 依赖于 x 而不仅仅是 ζ_z/μ^2 (见式 (24)) ——因为波函数的匹配涉及两个夸克动量 xp^z 和 $\bar{x}p^z$ 而非单一动量份额;
2. CS 演化的快度标度参数涉及 $\mp\zeta_z + i\epsilon$ 中的 $i\epsilon$ 符号——这对 T-odd 分布尤为重要 (Boer-Mulders 和 Sivers 函数分别通过 H_+ 和 H_- 的虚部差获取非零值);
3. TMDWF 在物理上可以直接用于计算遍举过程的因子化预言 (如 B 介子衰变), 而 TMDPDF 用于单举/半单举过程。

5 格点 TMD-PDF 计算的数值全景

5.1 里程碑 I: 核子非极化 TMD-PDF 的首次第一性原理计算 [1]

He 等人 (LPC 合作组) [1] 完成了核子非极化同位旋矢量 TMD-PDF 的首次格点 QCD 计算——这标志着 TMD-PDF 从“分量/矩的计算”到“全分布的第一性原理计算”的范式转变。

5.1.1 格点设置与计算参数

表 3: He 等人 [1] 核子非极化 TMD-PDF 计算的格点参数

参数	取值
系综	MILC $N_f = 2 + 1 + 1$ HISQ
格距	$a = 0.12 \text{ fm}$ ($\beta = 6.0$)
体积	$48^3 \times 64$ ($L \approx 5.8 \text{ fm}$)
海夸克质量	物理值 ($m_\pi^{\text{sea}} \approx 135 \text{ MeV}$)
价夸克	Clover 费米子
价 π 质量	$m_\pi^{\text{val}} = \{220, 310\} \text{ MeV}$
核子动量	$P^z = 1.72, 2.15, 2.58 \text{ GeV}$
统计	1000 组态, 每态 16 ($m_\pi = 220 \text{ MeV}$) 或 4 ($m_\pi = 310 \text{ MeV}$) 个时间片源
规范链接涂抹	HYP smearing

5.1.2 数值分析的三个关键步骤

(a) 色散关系验证:

核子能量 $E(P^z)$ 是否满足连续色散关系 $E^2 = M^2 + (P^z)^2$ 是格点数据的最基本一致性检验。He 等人验证了在 $P^z \leq 2.58 \text{ GeV}$ 范围内, 格点能量与连续色散关系的偏差在 1% 以内——确认了 P^z 的物理取值有效, 格距效应和有限体积效应对强子能量的影响在控制之中。

(b) 激发态污染的控制——双态拟合:

对于三点函数 (核子-算符-核子关联函数), 主要系统误差来源于**激发态污染**——即中间态的核子激发态 (如 $N(1440)$) 和 πN 连续谱对基态矩阵元的污染。He 等人通过以下策略控制激发态:

- 使用**双态拟合** (two-state fit) 联合拟合两点函数和三点函数的 t_{sep} 依赖性:

$$C_{3\text{pt}}(t_{\text{sep}}, t) = A_0 e^{-E_0 t_{\text{sep}}} [1 + A_1 e^{-\Delta E t_{\text{sep}}} + \dots], \quad (28)$$

其中 $\Delta E \equiv E_1 - E_0 \sim 500 \text{ MeV}$ 是基态-第一激发态的质量间隙;

- 双态拟合的 $\chi^2/\text{d.o.f.}$ 分布在 0.5–1.2 之间, Q 值 > 0.05 ——表明拟合模型与数据在统计上相容;
- 比较双态拟合与单态拟合 (仅使用 $t_{\text{sep}} \geq t_{\text{sep}}^{\text{min}}$ 的数据) 的结果, 估计残余激发态污染作为系统误差。

(c) 大 z 外推:

在坐标空间的准 TMD-PDF 矩阵元中，大纵向分离 z 区域的数据信噪比随 z 指数衰减（由于 Wilson 线的线性发散被减除后残留的指数衰减）。He 等人采用大 λ 外推策略：对 $|z| \gtrsim \lambda_{\max}$ 的数据使用解析延拓（基于减除后矩阵元的已知渐近行为），将有效 z 范围外推到 $|z| \lesssim 1.2 \text{ fm}$ ——这对应于 $x \gtrsim 0.1$ 的动量空间分辨率。

5.1.3 主要结果

1. **非极化 TMD-PDF 的 $b_\perp$ 依赖性**：在固定 x 和 P^z 下，TMD-PDF $f_1(x, b_\perp)$ 展示了随 $b_\perp$ 增大而衰减的行为——这是横向动量分布的 Fourier 变换的预期特征（ $b_\perp$ 越大，敏感于越小 $k_\perp$ 的分布，而 TMD 分布在 $k_\perp \rightarrow 0$ 处应是有限的）；
2. **与唯象拟合的比较**：在共同的 μ 和 ζ 标度下，格点 TMD-PDF 在可用 x 范围内与唯象学拟合（如 SV19、ART23 等）在定性趋势上一致，但在定量上存在差异——这些差异可能来自格点的有限 P^z 、非物理 π 质量、以及唯象拟合本身的模型依赖性；
3. **π 质量依赖性**： $m_\pi^{\text{val}} = 220 \text{ MeV}$ 和 310 MeV 的结果在误差范围内一致——暗示在这个 π 质量范围内，TMD-PDF 的 π 质量依赖性较弱。

5.2 里程碑 II：Boer-Mulders 函数的首次格点计算 [2]

Ma 等人（LPC 合作组）[2] 进行了核子和 π 介子 Boer-Mulders 函数 $h_1^\perp$ 的首次格点计算。Boer-Mulders 函数描述非极化核子中夸克横向极化与横向动量之间的关联，是 naïve T-odd 的。

5.2.1 准 Boer-Mulders 算符

$$\hat{O}_\square^{\text{BM}}(z, L, b_\perp) \equiv \bar{\psi}(\vec{b}_\perp) i\sigma^{yt} \gamma_5 W_\square(z, L, b_\perp) \psi(z\hat{n}_z). \quad (29)$$

Dirac 结构 $i\sigma^{yt} \gamma_5$ 的选择是手征奇数（chiral-odd）的，这是 Boer-Mulders 函数的基本性质——在手征极限下（ $m_q \rightarrow 0$ ），手征对称性要求 TMD-PDF 要么是手征偶数的（如 f_1, g_1 ），要么必须与另一手征奇数的量配对出现。 $h_1^\perp$ 的手征奇数性意味着它在单举 DIS 中不可观测——必须与另一个手征奇数的碎裂函数（如 Collins 函数 $H_1^\perp$ ）卷积才能在 SIDIS 中产生可观测的方位角不对称性。

5.2.2 计算参数与主要结果

- **格点设置**：CLS 系统， $a = 0.098 \text{ fm}$ ， $m_\pi = 338 \text{ MeV}$ ， P^z up to 2.11 GeV ；

- **Boer-Mulders 衰减行为:** $h_1^\perp(x, b_\perp)$ 在 $b_\perp$ 空间展示了比非极化 f_1 更显著的衰减——核子的衰减比 π 介子更快, 反映了核子和 π 介子内部夸克横向动量分布的宽度差异 (核子 $\langle k_\perp^2 \rangle_N > \langle k_\perp^2 \rangle_\pi$ 导致 $b_\perp$ 空间更快的衰减);
- **NNLO+RGR 匹配:** 与 [1] 相同地采用 NNLO 硬核和 RGR 重求和;
- **核子 vs. π 介子对比:** 这是首次在同一计算框架下直接比较不同强子的 TMD 结构, 为理解 QCD 束缚态的横向动力学提供了独特的理论约束。

5.3 里程碑 III: π 介子 TMD 波函数的首次格点计算 [7]

Chu 等人 [7] 完成了 π 介子 TMD 波函数的首次第一性原理计算。与 TMD-PDF 不同, TMD 波函数是**概率幅** (而非概率密度), 在遍举 QCD 过程中扮演着与 TMD-PDF 互补的角色。

5.3.1 计算策略

π 介子 TMD 波函数的提取使用两个独立的格点系综进行交叉验证:

- MILC 系综: $a = 0.121$ fm, $m_\pi^{\text{val}} = 670$ MeV, $P^z = \{1.72, 2.15, 2.58\}$ GeV;
- CLS 系综: $a = 0.098$ fm, $m_\pi^{\text{val}} = 547$ MeV, $P^z = \{1.05, 1.58, 2.11\}$ GeV。

关键步骤:

1. 首先使用第 3 节的方法在各自系综上提取软函数 (S_I 和 K) ——这一步骤验证了软函数的系综无关性;
2. 计算 π 介子-真空准 TMD 波函数矩阵元 (式 (4) 中取 $|\chi\rangle = |\pi(P^z)\rangle$ 和 $\Gamma = \gamma^t \gamma_5$);
3. 通过因子化定理 (式 (27)) 匹配到光锥 TMD 波函数;
4. 在两个系综上比较最终结果——一致性验证了格距效应和 π 质量依赖性的控制。

5.3.2 与唯象模型的比较

将格点 TMD 波函数与唯象学中常用的 Gaussian 模型 $\Psi(x, k_\perp) \propto \exp[-k_\perp^2/(2\sigma^2)]$ 进行比较, 可以定量提取 Gaussian 宽度参数 σ 。初步结果表明, 格点 TMD 波函数的宽度与唯象模型大致一致, 但展示了 x 依赖的非 Gaussian 特征——这在高精度遍举过程的因子化预言中可能具有重要意义。

5.4 多格点间距的连续极限外推：当前状态与路线图

当前已完成的工作：

- Wilson 圈减除重整化已在五种格点间距上验证 [3]；
- CS 核已在两个不同系综上独立计算并展示了系综无关性 [6]；
- 非极化 TMD-PDF [1]、Boer-Mulders 函数 [2] 和 π 介子 TMD 波函数 [7] 的计算均使用单系综。

连续极限外推的路线图：

1. **三格点间距的最小要求：**在每个格点间距上重复完整的计算链（裸矩阵元 $\rightarrow$ Wilson 圈减除 $\rightarrow$ SDR 重整化 $\rightarrow$ 软函数提取 $\rightarrow$ 因子化匹配），以 a^2 标度进行连续极限外推——这是当前共线 PDF 计算已达到的精度标准；
2. **物理 π 质量：**通过手征外推 $m_\pi^2 \rightarrow m_\pi^{\text{phys},2}$ ——对于 TMD 可观测量，手征对数的行为需要独立分析（可能与共线 PDF 的情形不同）；
3. **有限体积效应：**在 TMD 计算中， $b_\perp \lesssim L/4$ 的约束（避免强子绕回绕方向的污染）限制了可用的最大 $b_\perp$ ——需要 $L \gtrsim 6$ fm 的体积。

6 从 TMD-PDF 到 TMD 物理的全景

6.1 TMD-PDF 在实验可观测量中的应用

格点 QCD 确定的 TMD-PDF 可以直接输入以下实验过程的唯象学分析：

6.1.1 SIDIS 方位角不对称性

SIDIS 截面在方位角 ϕ_h （轻子平面与强子平面之间的夹角）上的调制结构由 TMD-PDF 和 TMD 碎裂函数的卷积决定。主要的方位角不对称性包括 [2]：

- **$\cos 2\phi_h$ 调制 (Boer-Mulders 效应)：** $h_1^\perp \otimes H_1^\perp$ （Boer-Mulders 函数 $\times$ Collins 碎裂函数）的卷积——实验上已在 COMPASS 和 HERMES 上观测到非零的 $\cos 2\phi_h$ 不对称性，但对 $h_1^\perp$ 本身的提取仍受限于碎裂函数的知识；
- **$\sin(\phi_h - \phi_S)$ 调制 (Sivers 效应)：** $f_{1T}^\perp \otimes D_1$ （Sivers 函数 $\times$ 非极化碎裂函数）——Sivers 不对称性是实验上约束最好的 T-odd 观测量；
- **$\sin(\phi_h + \phi_S)$ 调制 (Collins 效应)：** $h_1 \otimes H_1^\perp$ （横向性分布 $\times$ Collins 碎裂函数）——对手征奇数分布函数和碎裂函数的联合约束。

6.1.2 Drell-Yan 过程的方位角不对称性

在 Drell-Yan 过程中，通过测量轻子对的方位角分布，可以提取以下 TMD 关联：

- **$\cos 2\phi$ 不对称性：** $h_1^\perp \otimes \bar{h}_1^\perp$ 的卷积——探测两个强子中 Boer-Mulders 函数的乘积，在 pp 和 $p\bar{p}$ 对撞中具有不同的理论行为（由于强子类型的差异）；
- **Sivers 符号反转的检验：**非 Abel 规范理论预言 $f_{1T}^\perp|_{\text{DY}} = -f_{1T}^\perp|_{\text{SIDIS}}$ ——这是 QCD 区别于 Abel 规范理论的关键预言。格点 QCD 可以通过独立计算 SIDIS 和 DY 规范链接配置下的 Sivers 函数，从第一性原理验证这一符号反转。

6.1.3 TMD 因子化的普适性检验

TMD 因子化的一个核心预言是 **TMD 分布的普适性** (universality)——同一 TMD-PDF（如 $f_1(x, k_\perp)$ ）应同时描述 SIDIS、Drell-Yan 和 e^+e^- 湮灭中的数据，仅有的差别是 T-odd 函数中规范链接方向的符号。格点 QCD 可以通过独立模拟不同过程对应的 staple Wilson 线配置（ $+z$ 方向的 L vs. $-z$ 方向的 L ），为这一普适性提供第一性原理的检验。

6.2 八种 TMD-PDF 的系统计算现状与前景

表 4: 八种 leading-twist 夸克 TMD-PDF 的格点计算现状

TMD-PDF	计算状态	已完成的计算	主要技术挑战
f_1	已完成 [1]	核子, 单系综, NNLO	连续极限外推
$h_1^\perp$	已完成 [2]	核子 $+\pi$ NNLO	信噪比较 f_1 差
g_{1L}	进行中	—	需要极化核子态
g_{1T}	未完成	—	横向极化核子态 + 螺旋度投影
h_1	未完成	—	手征奇数算符的混合
$h_{1L}^\perp$	未完成	—	极化核子态 + 手征奇数
$h_{1T}^\perp$	未完成	—	高扭度污染大
$f_{1T}^\perp$	探路阶段 [2]	—	横向极化核子态, 信噪比极低

未来的计算路线图：

1. **近期 (1-2 年)：**完成 f_1 和 $h_1^\perp$ 的连续极限 + 物理 π 质量 + 有限体积外推，达到与当前共线 PDF 计算相当的精度；

2. **中期 (2-4 年):** 完成螺旋度和 worm-gear 函数 ($g_{1L}, g_{1T}, h_{1L}^\perp$) 的首次计算——需要极化核子态, 这在格点技术上是成熟的但在 TMD 语境中尚未实现;
3. **长期 (4-7 年):** 系统完成全部八种 TMD-PDF 的计算, 提供可以与 EIC 数据联合作整体拟合的格点输入。

6.3 胶子 TMD-PDF: 下一前沿

胶子 TMD-PDF 的格点计算在理论上更为复杂——胶子 TMD 算符涉及**伴随表示 (adjoint representation)** 中的 **staple Wilson 线**, 而目前所有已完成的 TMD 计算都是在基础表示 (fundamental representation, 即夸克) 中进行的。胶子 TMD 具有极高的物理意义: 在小 x 区域, 胶子 TMD 主导了 Drell-Yan 和 Higgs 产生过程的横向动量分布。

HadStruc 合作组 [13] 已经开始了胶子螺旋度 TMD 的初步格点计算——虽然距离完整的胶子 TMD-PDF 还有距离, 但这一方向已被确立为 TMD 格点计算的下一前沿。

6.4 与 EIC (电子-离子对撞机) 实验的协同

EIC 将以前所未有的精度 ($\sim 1\%$ 级别的系统误差) 测量 SIDIS 中的方位角不对称性, 覆盖广泛的 x 和 Q^2 范围。格点 QCD 对 TMD-PDF 的理论输入将在 EIC 物理计划中扮演**三重角色**:

1. **理论先验 (prior):** 在 EIC 数据可用之前, 格点 TMD-PDF 提供了关于某些 TMD (特别是实验上约束极弱的 T-odd 函数) 的唯一第一性原理信息;
2. **联合拟合 (joint fit):** 将格点 TMD-PDF 作为额外的“数据点”纳入唯象学整体拟合, 可以有效打破仅由实验数据拟合中的参数简并;
3. **理论基准 (benchmark):** 在 EIC 精确测量的运动学区域, 直接比较格点预言与实验提取, 由此检验格点 QCD 对 TMD 物理的系统精度——这种“理论-实验闭环”将为格点 QCD 的 TMD 计算建立可信度。

7 总结与展望

横向动量依赖部分子分布函数 (TMD-PDFs) 将强子的一维共线结构推广到包含横向动量依赖性的三维层析图像。格点 QCD 在 LaMET 框架下为 TMD-PDFs 的第一性原理计算提供了系统性的理论框架和数值工具。基于本库全部相关文献的综合解析, 本文的核心结论如下:

1. **准 TMD-PDF 算符的重整化——Wilson 圈减除的普适性验证:** Wilson 圈减除 (消除线性发散 + pinch-pole 奇点 + cusp 发散) 结合短距离比率方案 (消除对数发散)

构成了一个在**五种格点间距**上经过系统验证的稳健重整化框架 [3]。RI/MOM 方案对 TMD 算符的失效（在 Clover 和 Overlap 费米子上均被证实）明确了基于减除的方案是唯一可行的路径。减除后的矩阵元在 $L \gtrsim 0.36 \text{ fm}$ 处展示的普适平台行为，以及 $a \rightarrow 0$ 连续极限下的收敛，为 TMD-PDF 的连续极限计算提供了坚实的重整化基础。

2. **软函数的两部分均已成功在格点上被计算：**内禀软函数 $S_I(b_\perp)$ （通过大动量转移赝标量介子形状因子与准 TMD 波函数零点的比值提取 [4, 6]）和 Collins-Soper 核 $K(b_\perp, \mu)$ （通过准 TMD 波函数/准 TMD-PDF 在不同动量下的比值提取 [5]，并在 MILC 和 CLS 两个系综上交叉验证）均已成功地从格点 QCD 中被提取。CS 核在非微扰大 $b_\perp$ 区域的压低行为是格点 QCD 不可替代的独特贡献——微扰论在此区域失效，唯象学拟合依赖模型假设，只有格点 QCD 提供了第一性原理的约束。
3. **首次核子 TMD-PDF 计算达到了 NNLO+RGR 精度：**LPC 合作组完成了非极化同位旋矢量 TMD-PDF [1] 和 Boer-Mulders 函数 [2] 的首次第一性原理计算——包括 NNLO 硬匹配核和 RGR 重求和。这些先驱性计算建立了从裸格点矩阵元到物理 TMD-PDF 的完整计算链：格点模拟 $\rightarrow$ Wilson 圈减除 $\rightarrow$ SDR 重整化 $\rightarrow$ 软函数提取 $\rightarrow$ 大 λ 外推 $\rightarrow$ Fourier 变换 $\rightarrow$ NNLO+RGR 匹配。 π 介子 TMD 波函数 [7] 的首次计算为 TMD 物理打开了遍举过程的新窗口。
4. **八种 leading-twist TMD-PDFs 的系统计算路线已明确：**当前仅完成了两种（ f_1 和 $h_1^\perp$ ）的首次计算，Sivers 函数 $f_{1T}^\perp$ 处于探路阶段。未来的计算路线被清晰界定：多格点间距的连续极限外推（最少三个格点间距，以 a^2 标度外推）+ 手征外推到物理 π 质量 + 极化核子态的引入（对螺旋度和 worm-gear 函数）+ 伴随表示 Wilson 线（对胶子 TMD）。
5. **格点 TMD-PDF 与 EIC 实验的协同开启了“理论-实验闭环”的可能性：**EIC 将以前所未有的精度测量 SIDIS 方位角不对称性，格点 QCD 的 TMD-PDF 输入将为 TMD 的唯象学提取提供不可替代的非微扰约束——这一协同有望在未来十年内从根本上提升我们对强子三维结构的第一性原理理解。
6. **与共线 PDF 的互补性——从 3D 到 1D 的过渡：**TMD-PDF 与共线 PDF 通过 $\int d^2 k_\perp$ 积分相联系： $f(x, \mu) = \int d^2 k_\perp f(x, k_\perp, \mu, \zeta)$ 。格点 QCD 可以同时计算两者——理解从三维 TMD 到一维 PDF 的积分过渡 [1] 为检验 TMD 因子化和共线因子化的一致性提供了独特的理论交叉检验。

开放问题与未来方向：

- 小 x 区域的 TMD 计算如何克服 Landau 极点限制？可能的路径包括 OPE 混合方案、软-共线有效理论（SCET）匹配、或利用更大 P^z 的格点计算（需要更大体积）。

- 高扭度 (higher-twist) 修正的定量控制——对 T-odd 分布尤为重要, 因为 naïve T-odd 性质在高扭度层面没有保护。
- 胶子 TMD-PDF 的格点计算在技术上是否遵循与夸克 TMD 相同的重整化方案? 初步研究表明 Wilson 圈减除的基本思想可以推广到伴随表示, 但具体实现仍需验证。

参考文献

- [1] J.-C. He *et al.* (Lattice Parton Collaboration (LPC)), “Unpolarized transverse-momentum-dependent parton distributions of the nucleon from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **109**, 114513 (2024), arXiv:2211.02340.
[来源: docs/Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD.pdf] ——核子非极化 TMD-PDF 的首次格点计算, NNLO+RGR 匹配, 双态拟合与色散关系验证。本报告的第 2、4、5.1 节主要基于此文献。
- [2] L. Ma *et al.* (LPC), “Quark transverse spin-momentum correlation of the nucleon from lattice QCD: The Boer-Mulders function,” (2025), arXiv:2502.11807.
[来源: docs/Quark Transverse Spin-Momentum Correlation of the Nucleon from Lattice QCD The Boer-Mulders Function.pdf] ——Boer-Mulders 函数在核子和 π 介子中的首次格点计算, NNLO+RGR 匹配, 核子与 π 介子对比。本报告的第 5.2、6.1 节主要基于此文献。
- [3] K. Zhang *et al.* (LPC), “Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice,” *Phys. Rev. D* **106**, 094510 (2022), arXiv:2205.13402.
[来源: docs/Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice.pdf] ——五种格点间距上 Wilson 圈减除重整化的系统验证, RI/MOM 方案失效的证明。本报告的第 2.2–2.4 节主要基于此文献。
- [4] Q.-A. Zhang *et al.* (LPC), “Lattice-QCD calculations of TMD soft function through large-momentum effective theory,” *Phys. Rev. Lett.* **125**, 192001 (2020), arXiv:2005.14572.
[来源: docs/Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through Large-Momentum Effective Theory.pdf] ——内禀软函数和 CS 核的首次格点计算, 形状因子因子化方案 (LO 精度)。本报告的第 3.2 节主要基于此文献。
- [5] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Nonperturbative determination of Collins-Soper kernel from quasi transverse-momentum dependent wave functions,” *Phys. Rev. D* **106**, 034509 (2022), arXiv:2204.00200.

- [来源: docs/Nonperturbative Determination of Collins-Soper Kernel from Quasi Transverse-Momentum Dependent Wave Functions.pdf] ——NLO 匹配精度下 CS 核的准 TMD 波函数提取, 算符混合和标度依赖性的系统分析。本报告的 第 3.3 节主要基于此文献。
- [6] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Lattice calculation of the intrinsic soft function and the Collins-Soper kernel,” JHEP **08**, 172 (2023), arXiv:2306.06488.
[来源: docs/Lattice Calculation of the Intrinsic Soft Function and the Collins-Soper Kernel.pdf] ——NLO 内禀软函数计算, Fierz 重排抑制高扭度, CS 核的 MILC/CLS 交叉验证, TMDWF/TMDPDF 方案对比。本报告的 3.2.3、3.3.3 节主要基于此文献。
- [7] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Transverse-momentum-dependent wave functions of pion from lattice QCD,” Phys. Rev. D **108**, 094513 (2023), arXiv:2302.09961.
[来源: docs/Transverse-Momentum-Dependent Wave Functions of Pion from Lattice QCD.pdf] —— π 介子 TMD 波函数的首次格点计算, MILC 和 CLS 双系综对比, 与唯象模型的比较。本报告的 4.4、5.3 节主要基于此文献。
- [8] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539.
[来源: docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf] ——LaMET 的奠基性论文, 首次提出准 TMD-PDF 和准 TMD 波函数的定义, 建立了通过大动量等时关联函数访问光锥物理的框架。本报告的引言和第 2.1 节引用此文献。
- [9] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917.
[来源: docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf] ——准 TMD-PDF 与光锥 TMD-PDF 之间的因子化定理的严格证明, 确立了软函数和 CS 核在 LaMET 因子化中的角色。本报告的 4.1 节引用此文献。
- [10] X. Ji, “Parton physics from large-momentum effective field theory,” Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407 (2014), arXiv:1404.6680.
[来源: docs/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf] ——LaMET 框架的系统阐述, 包括准 PDF 和准 TMD-PDF 的完整理论体系、幂次修正的计数、以及匹配计算的微扰策略。
- [11] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” Nucl. Phys. B **969**, 115443 (2021), arXiv:2103.02965.

- [来源: docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf] ——准光锥关联函数的自重整化方案, RI/MOM 方案对直 Wilson 线准 PDF 算符的线性发散处理失败的证明。本报告的第 2.3 节引用此文献作为类比。
- [12] K. Zhang *et al.* (LPC), “Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators,” *Phys. Rev. D* **110**, 074505 (2024), arXiv:2405.14097.
- [来源: docs/Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators.pdf] ——规范固定精度对 staple 型 Wilson 线的连续极限行为的系统影响, 为 TMD-PDF 计算中的规范固定提供了定量指南。本报告的第 2.5 节间接引用。
- [13] C. Egerer *et al.* (HadStruc), “Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics,” *Phys. Rev. D* **106**, 094511 (2022), arXiv:2207.08733.
- [来源: docs/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf] ——胶子螺旋度分布的初步格点计算 (HadStruc 合作组), 代表了胶子 TMD-PDF 方向的早期探索。本报告的第 6.3 节引用此文献。
- [14] J. Collins, *Foundations of Perturbative QCD*, Cambridge University Press (2011). ——TMD 因子化定理的教科书级阐述, 包括 CS 方程、TMD 演化和 T-odd 分布的符号反转。本报告的引言和第 6.1 节引用。
- [15] S. Meissner, A. Metz, and K. Goeke, “Relations between generalized and transverse momentum dependent parton distributions,” *Phys. Rev. D* **76**, 034002 (2007), arXiv:hep-ph/0703176. ——八种 leading-twist TMD-PDF 的经典分类及其与 GPD 的关系。本报告的表 1 引用。
- [16] C. Chen *et al.* (CLQCD, LPC), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425.
- [来源: docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf] ——非极化胶子共线 PDF 的连续极限格点计算 (虽然主题是共线 PDF, 但其方法学对胶子 TMD-PDF 有参考价值)。
- [17] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。
- [来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf] 和文档/note_of_gluon_PDFs.pdf ——胶子 PDF 的理论推导笔记, 为胶子 TMD-PDF 的理论框架提供背景。

交叉参考建议：本报告应结合同一补充/目录下的以下文件阅读，以获得完整的格点 QCD 部分子物理知识体系：

- 格点 QCD 中的大动量有效理论.pdf——LaMET 框架的详细介绍
- 格点 QCD 中的光锥 PDF 与 quasi_PDF.pdf——共线 PDF 的 LaMET 计算 (TMD-PDF 的一维极限对应物)
- 格点 QCD 中的 OPE 算符.pdf——算符乘积展开与部分子物理
- 格点 QCD 中的胶子算符.pdf——胶子算符的格点构造
- 格点 QCD 中的部分子分布函数.pdf——共线 PDF 格点计算的总览
- 格点 QCD 中的紫外发散.pdf (如存在)——格点 QCD 中各类 UV 发散的介绍
- 格点 QCD 中的关联函数.pdf——格点关联函数的计算技术